

LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo khoa **Sinh học 12**, thuộc bộ sách *Kết nối tri thức với cuộc sống* được biên soạn giúp học sinh phát triển năng lực, đặc biệt là năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức vào đời sống.

Cuốn sách **Sinh học 12** gồm 35 bài, được chia thành 8 chương. Nội dung, hình thức của các chương và từng bài học được biên soạn theo hướng phát triển năng lực người học, đặc biệt là năng lực tự học, chủ động trong học tập và bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình môn Sinh học 2018. Điều này được thể hiện qua:

- Nội dung kiến thức cốt lõi được thể hiện logic, rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ ghi nhớ.
- Các bài học có nhiều hình ảnh, sơ đồ, đồ thị, bảng biểu,... tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận nội dung kiến thức thuận lợi, đỡ nhàm chán, đồng thời giúp phát triển các năng lực tư duy như quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp, suy luận,...
- Hệ thống câu hỏi gồm những câu hỏi củng cố kiến thức mới học, câu hỏi suy luận, câu hỏi vận dụng các kiến thức trong bài vào giải quyết một số vấn đề của thực tiễn sản xuất và đời sống.
- Cuối mỗi bài cung cấp thêm một số thông tin mở rộng kiến thức của bài, tạo hứng thú cho người học.

Sách giáo khoa **Sinh học 12** có thể còn có những thiếu sót trong biên soạn. Nhóm tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các em học sinh và các nhà khoa học để cuốn sách ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu cải cách giáo dục.

Các tác giả

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU		3
Phần bốn	DI TRUYỀN HỌC	5
Chương I	DI TRUYỀN PHÂN TỬ	5
Bài 1	DNA và cơ chế tái bản DNA	5
Bài 2	Gene, quá trình truyền đạt thông tin di truyền và hệ gene	9
Bài 3	Điều hoà biểu hiện gene	18
Bài 4	Đột biến gene	23
Bài 5	Công nghệ di truyền	27
Bài 6	Thực hành: Tách chiết DNA	34
Chương II	DI TRUYỀN NHIỄM SẮC THỂ	36
Bài 7	Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể	36
Bài 8	Học thuyết di truyền của Mendel	40
Bài 9	Mở rộng học thuyết Mendel	46
Bài 10	Di truyền giới tính và di truyền liên kết với giới tính	50
Bài 11	Liên kết gene và hoán vị gene	54
Bài 12	Đột biến nhiễm sắc thể	60
Bài 13	Di truyền học người và di truyền y học	68
Bài 14	Thực hành: Quan sát một số dạng đột biến nhiễm sắc thể	75
Chương III	MỞ RỘNG HỌC THUYẾT DI TRUYỀN NHIỄM SẮC THỂ	78
Bài 15	Di truyền gene ngoài nhân	78
Bài 16	Tương tác giữa kiểu gene với môi trường và thành tựu chọn giống	83
Bài 17	Thực hành: Thí nghiệm về thường biến ở cây trồng	88
Chương IV	DI TRUYỀN QUẦN THỂ	91
Bài 18	Di truyền quần thể	91
Phần năm	TIẾN HOÁ	97
Chương V	BẰNG CHỨNG VÀ CÁC HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ	97
Bài 19	Các bằng chứng tiến hoá	97

Bài 20	Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài	101
Bài 21	Học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại	106
Bài 22	Tiến hoá lớn và quá trình phát sinh chủng loại	113
Phần sáu	SINH THÁI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG	122
Chương VI	MÔI TRƯỜNG VÀ SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ	122
Bài 23	Môi trường và các nhân tố sinh thái	122
Bài 24	Sinh thái học quần thể	128
Bài 25	Thực hành: Xác định khu vực phân bố, kiểu phân bố cá thể và ước tính kích thước mật độ của quần thể thực vật hoặc động vật ít di chuyển	138
Chương VII	SINH THÁI HỌC QUẦN XÃ	141
Bài 26	Quần xã sinh vật	141
Bài 27	Thực hành: Tìm hiểu một số đặc trưng cơ bản của quần xã trong tự nhiên	150
Bài 28	Hệ sinh thái	152
Bài 29	Trao đổi vật chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái	155
Bài 30	Diễn thế	161
Bài 31	Sinh quyển, khu sinh học và chu trình sinh - địa - hoá	165
Bài 32	Thực hành: Thiết kế một hệ sinh thái nhân tạo	172
Chương VIII	SINH THÁI HỌC PHỤC HỒI, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG	175
Bài 33	Sinh thái học phục hồi và bảo tồn đa dạng	175
Bài 34	Phát triển bền vững	180
Bài 35	Dự án: Tìm hiểu thực trạng bảo tồn sinh thái tại địa phương và đề xuất giải pháp bảo tồn	188
Một số thuật ngữ sử dụng trong sách		194

PHẦN BỐN. DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG

1

DI TRUYỀN PHÂN TỬ

BÀI

1

DNA VÀ CƠ CHẾ TÁI BẢN DNA

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Dựa vào cấu trúc hoá học của phân tử DNA, trình bày được chức năng của DNA.
- Nêu được ý nghĩa của các kết cặp đặc hiệu A – T và G – C.
- Phân tích được cơ chế tái bản của DNA là một quá trình tự sao thông tin di truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con hay từ thế hệ này sang thế hệ sau.

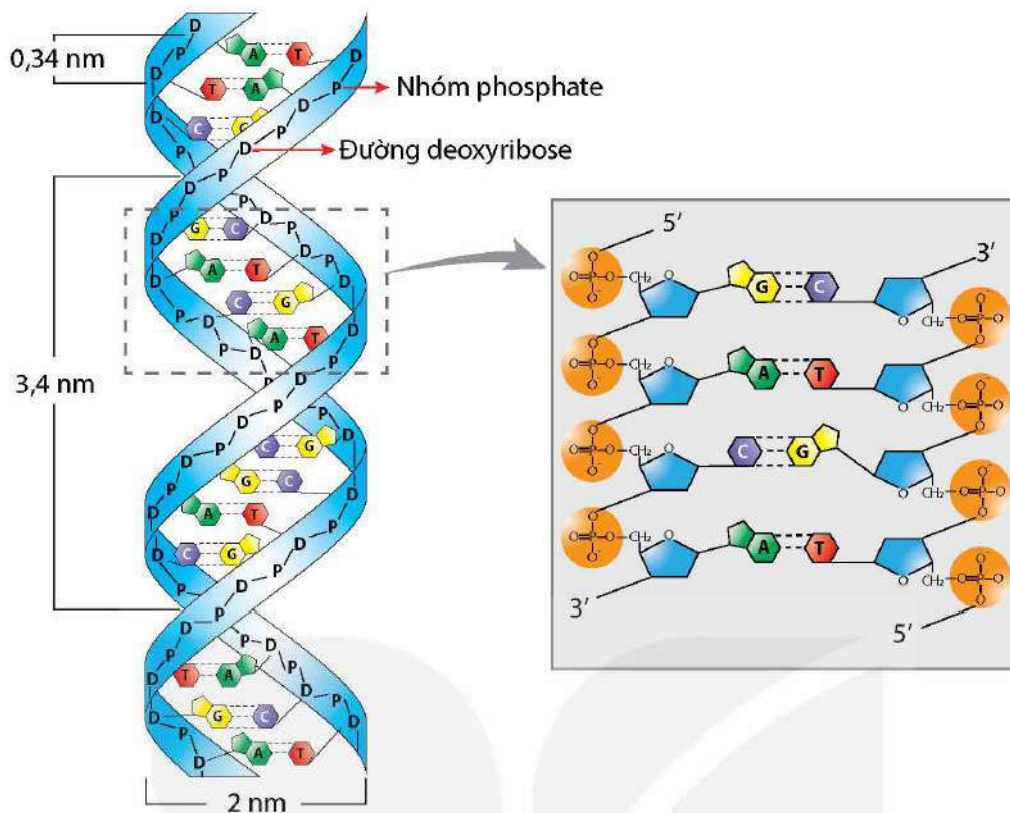


Một phân tử hữu cơ cần phải có các đặc điểm cấu trúc như thế nào để có thể đảm nhận chức năng của một vật chất di truyền?

I. CHỨC NĂNG CỦA DNA

DNA có chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. Thông tin di truyền dưới dạng trình tự các nucleotide trong các phân tử DNA là đủ lớn và đa dạng nên bộ máy phân tử của tế bào có thể tạo ra mọi đặc điểm của tế bào và cơ thể sinh vật. Không những chứa được nhiều thông tin, DNA còn có khả năng tái bản chính xác, nhờ vậy thông tin di truyền của tế bào được truyền đạt gần như nguyên vẹn qua các thế hệ tế bào và cơ thể. Hình 1.1 cho thấy, đặc điểm cấu trúc của DNA phù hợp với chức năng như sau:

- DNA được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, gồm 4 loại đơn phân là các nucleotide A, T, G và C. Các đơn phân này dùng như các “chữ cái” có thể “ghi mã” đủ mọi thông tin di truyền về cấu trúc và chức năng của tế bào.
- DNA được cấu trúc kiểu chuỗi xoắn kép nên có cấu trúc bền vững, đảm bảo thông tin di truyền được bảo quản ít bị hư hỏng.
- Các nucleotide có khả năng liên kết theo nguyên tắc bổ sung (NTBS) nên thông tin trong DNA có thể được truyền đạt sang mRNA qua quá trình phiên mã và từ mRNA được dịch mã thành các phân tử protein.
- Sự kết hợp đặc hiệu A – T và G – C trong quá trình tái bản DNA đảm bảo cho thông tin di truyền trong DNA được truyền đạt gần như nguyên vẹn qua các thế hệ tế bào và cơ thể.



Hình 1.1^(*). Mô hình cấu trúc DNA theo Watson và Crick



DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

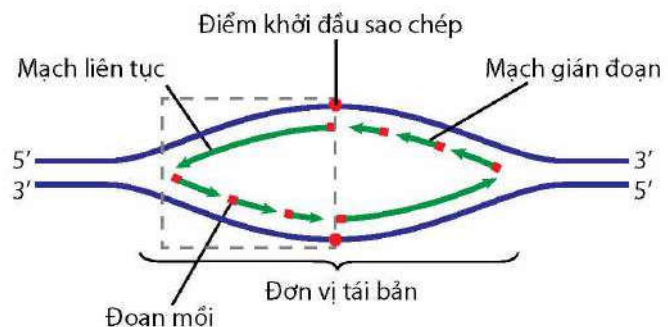
1. Nêu các đặc điểm cấu trúc phù hợp với chức năng của DNA.
2. Tại sao protein tạo nên các tính trạng của sinh vật nhưng không thể đảm nhận chức năng của một vật chất di truyền?

II. TÁI BẢN DNA

Quá trình tái bản DNA được bắt đầu từ một điểm nhất định gọi là điểm khởi đầu sao chép (Ori) và tiến hành theo hai hướng ngược nhau tạo nên một đơn vị tái bản. Quá trình tái bản DNA có thể chia thành hai giai đoạn: khởi đầu sao chép và tổng hợp mạch mới. Quá trình tái bản DNA ở sinh vật nhân sơ được trình bày chi tiết sau đây.

1. Khởi đầu sao chép

Một số protein và enzyme liên kết vào Ori và tách DNA thành hai mạch đơn ở cả hai phía của điểm khởi đầu sao chép tạo nên chạc sao chép hình chữ Y (H 1.2). Sau đó, enzyme RNA polymerase sử dụng mạch DNA làm khuôn tổng hợp nên đoạn RNA ngắn được gọi là đoạn mồi, cung cấp đầu 3'-OH cho enzyme DNA polymerase tổng hợp mạch mới.



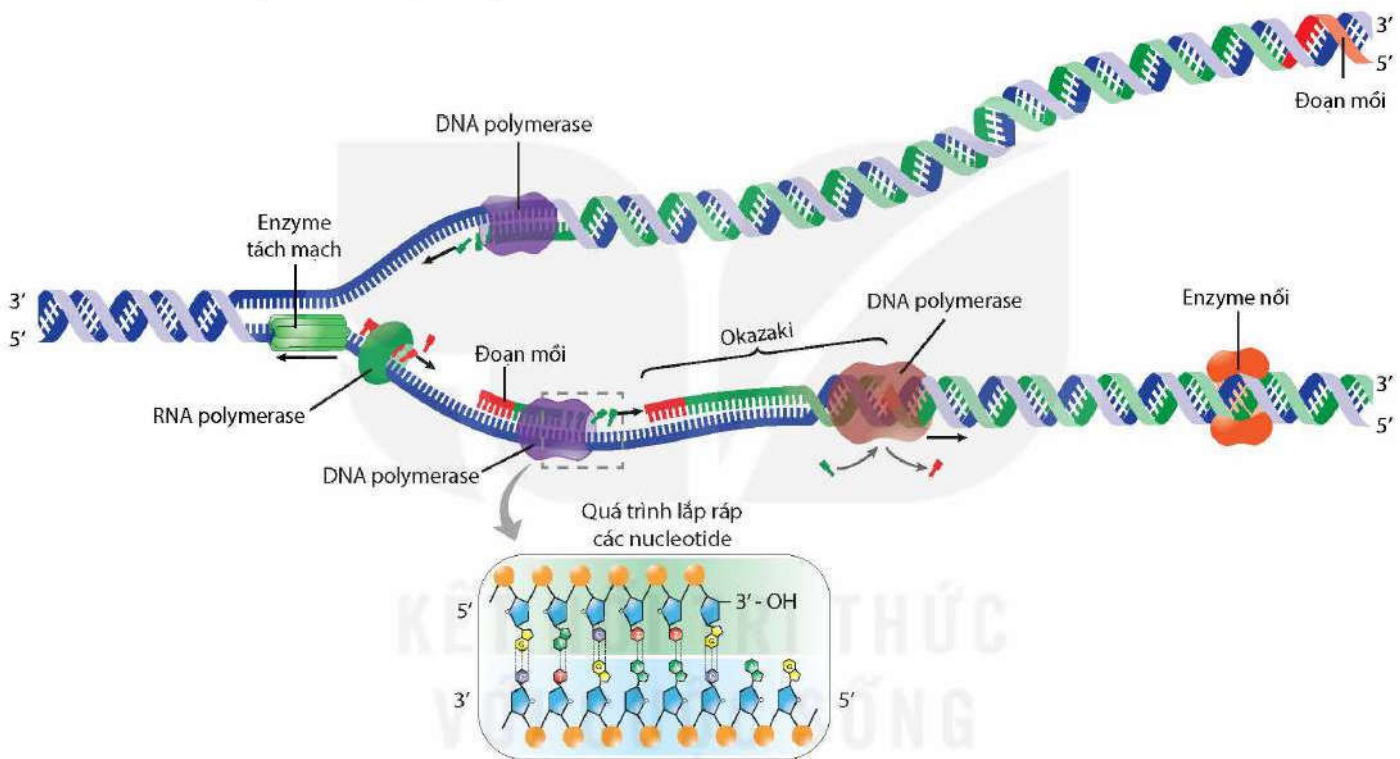
Hình 1.2. Sơ đồ khái quát quá trình tái bản DNA

2. Tổng hợp mạch DNA mới

Tại mỗi chạc sao chép, các mạch DNA được tách thành hai mạch đơn đến đâu thì enzyme DNA polymerase tổng hợp mạch mới đến đó. Mạch mới được kéo dài bằng cách gắn thêm nucleotide vào đầu 3' của đoạn RNA mỗi theo NTBS A – T, G – C với mạch khuôn.

Vì DNA được cấu tạo từ hai mạch ngược chiều nhau và DNA được tách thành hai mạch đơn đến đâu được enzyme DNA polymerase tổng hợp các mạch mới theo cùng một chiều 5' → 3' nên một trong hai mạch mới được tổng hợp liên tục (mạch liên tục), trong khi mạch mới còn lại được tổng hợp thành từng đoạn ngắn gọi là Okazaki.

Sau khi các đoạn Okazaki được tổng hợp, enzyme DNA polymerase tiến hành loại bỏ đoạn mồi và tổng hợp đoạn DNA thay thế. Tiếp đến, một loại enzyme nối sẽ gắn các đoạn Okazaki lại với nhau (H 1.3).



Hình 1.3^(*). Quá trình tái bản DNA tại một chạc sao chép

Kết thúc quá trình tái bản, từ một DNA tạo ra hai phân tử mới giống nhau và giống với phân tử DNA mẹ, mỗi phân tử có một mạch cũ và một mạch mới (nguyên tắc bán bảo toàn). Bộ máy phân tử của tế bào hoạt động tái bản DNA rất chính xác, đảm bảo cho thông tin di truyền trên DNA được truyền đạt gần như nguyên vẹn qua các thế hệ tế bào và cơ thể (đối với loài sinh sản vô tính).

Như vậy, DNA được tái bản theo nguyên tắc bán bảo toàn và NTBS. Ở mỗi chạc sao chép, một mạch được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp gián đoạn.

Ở sinh vật nhân sơ, mỗi phân tử DNA chỉ có một điểm khởi đầu sao chép duy nhất, trong khi DNA ở sinh vật nhân thực có nhiều điểm khởi đầu sao chép nên quá trình tái bản xảy ra đồng thời tại nhiều vùng trên một phân tử DNA. Sinh vật nhân thực có nhiều loại DNA polymerase hơn so với sinh vật nhân sơ.

^(*) Nguồn hình: Phạm Minh Kiên.



DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Nêu ý nghĩa của kết cặp đặc hiệu A – T và G – C phù hợp với chức năng của DNA.
2. Trình bày quá trình tái bản DNA thể hiện sự sao chép thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.



KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Ứng dụng thực tế của cơ chế tái bản DNA

Phương pháp tái bản DNA có thể được tiến hành trong ống nghiệm và đem lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Ví dụ: Nhân bản DNA lấy từ mẫu vật để lại trên hiện trường vụ án, các nhà điều tra có thể truy tìm được thủ phạm cũng như xác định được danh tính nạn nhân; Việc tách chiết DNA từ vật nuôi bị bệnh rồi tái bản tạo ra một số lượng lớn bản sao đủ để tìm ra được tác nhân gây bệnh, qua đó đưa ra các biện pháp chữa trị cũng như phòng tránh bệnh. Tái bản DNA là kĩ thuật cần thiết cho giải trình tự gene và hệ gene cũng như cho công nghệ di truyền.



KIẾN THỨC CỐT LÕI

- DNA là vật chất di truyền do được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân nên có đủ thông tin quy định các tính trạng của sinh vật và cấu trúc theo NTBS nên thông tin di truyền được truyền từ gene tới protein qua các hệ thống tế bào và cơ thể.
- DNA được tái bản theo nguyên tắc bán bảo toàn, một mạch DNA được dùng làm khuôn tổng hợp nên mạch mới theo NTBS. Do vậy, từ một phân tử "mẹ" tạo ra được hai phân tử DNA "con" giống nhau và giống với phân tử DNA mẹ.



LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Tỷ lệ các cặp G – C và T – A trong phân tử DNA có ảnh hưởng đến độ bền vững của phân tử DNA không? Giải thích.
2. Kẻ và hoàn thành bảng tóm tắt quá trình tái bản DNA vào vở theo mẫu sau:

Nơi diễn ra	???
Nguyên tắc tái bản	???
Diễn biến	???
Kết quả	???
Ý nghĩa	???

3. Nhiều enzyme và protein tham gia vào bộ máy tái bản DNA ở vi khuẩn khác biệt với các enzyme và protein cùng loại ở tế bào người. Dựa vào thông tin trên, hãy đề xuất hướng sản xuất thuốc trị bệnh nhiễm khuẩn ở người, giảm thiểu tối đa tác dụng không mong muốn của thuốc kháng sinh.

GENE, QUÁ TRÌNH TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN DI TRUYỀN VÀ HỆ GENE

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nêu được khái niệm và cấu trúc của gene. Phân biệt được các loại gene dựa vào cấu trúc và chức năng của gene.
- Phân biệt được các loại RNA. Phân tích được bản chất phiên mã thông tin di truyền là cơ chế tổng hợp RNA dựa trên DNA.
- Nêu được khái niệm phiên mã ngược và ý nghĩa.
- Nêu được khái niệm và các đặc điểm của mã di truyền.
- Trình bày được cơ chế tổng hợp protein từ bản sao là RNA có bản chất là quá trình dịch mã.
- Vẽ và giải thích được sơ đồ liên kết ba quá trình thể hiện cơ chế di truyền ở cấp phân tử là quá trình truyền đạt thông tin di truyền.
- Phát biểu được khái niệm hệ gene.
- Trình bày được một số thành tựu và ứng dụng của việc giải trình tự hệ gene người.



Cơ chế phân tử của quá trình truyền thông tin di truyền từ gene tới protein xảy ra như thế nào?

I. GENE

1. Khái niệm

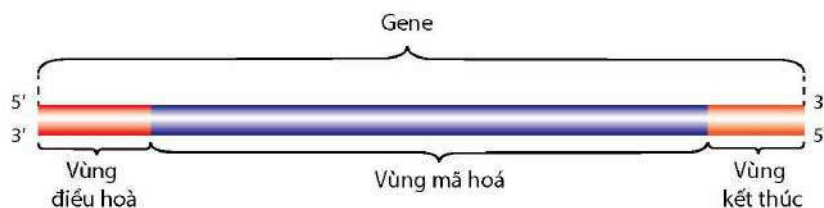
Gene là một đoạn của phân tử DNA mang thông tin quy định một loại sản phẩm là chuỗi polypeptide hoặc RNA.

Mỗi gene mặc dù được cấu tạo từ hai mạch polynucleotide nhưng chỉ có thông tin trên một mạch (mạch khuôn) được sử dụng để làm khuôn tổng hợp nên mRNA. Mạch polynucleotide còn lại được gọi là mạch mã hoá.

2. Cấu trúc

Cấu trúc của một gene bao gồm ba vùng: vùng điều hoà, vùng mã hoá và vùng kết thúc (H 2.1).

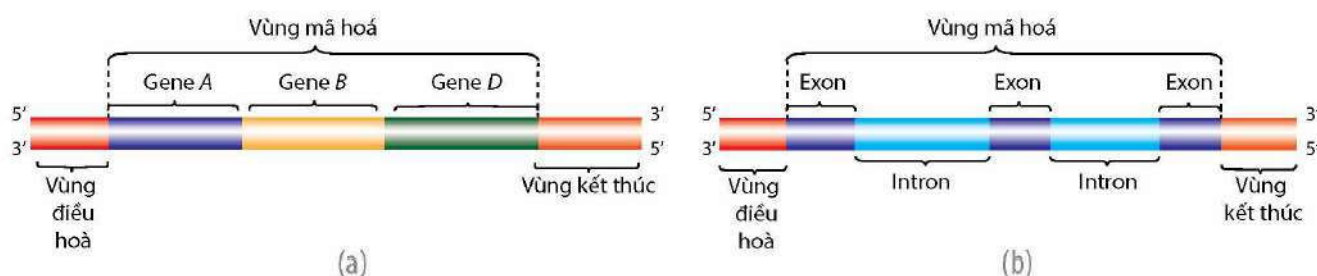
- Vùng điều hoà nằm ở đầu 3' trên mạch khuôn của gene, có trình tự nucleotide được gọi là promoter, nơi enzyme phiên mã có thể liên kết và tiến hành phiên mã cùng một số vùng liên kết với các protein điều hoà, điều khiển sự hoạt động của gene.
- Vùng mã hoá nằm kế tiếp vùng điều hoà, chứa thông tin quy định trình tự các amino acid trong chuỗi polypeptide hoặc trình tự RNA.
- Vùng kết thúc nằm ở đầu 5' trên mạch khuôn của gene, mang tín hiệu kết thúc phiên mã.



Hình 2.1. Cấu trúc chung của một gene mã hoá cho protein

Ở sinh vật nhân sơ, vùng mã hoá của gene quy định chuỗi polypeptide bắt đầu bằng bộ ba mở đầu cùng với các bộ ba quy định các amino acid nằm kế tiếp nhau và kết thúc bằng bộ ba kết thúc. Ở sinh vật nhân sơ, các gene thường tồn tại thành nhóm với các vùng mã hoá nằm liền kề nhau có chung vùng điều hoà và vùng kết thúc (H 2.2a).

Ở sinh vật nhân thực, phần lớn các gene quy định protein có vùng mã hoá được chia thành các đoạn được dịch mã (exon) xen kẽ với các đoạn không được dịch mã (intron) và thường mỗi gene có vùng điều hoà và vùng phiên mã riêng (H 2.2b).



Hình 2.2. Cấu trúc gene điển hình của sinh vật nhân sơ (a) và của sinh vật nhân thực (b)

3. Phân loại

Theo chức năng, các gene được chia thành hai loại: gene cấu trúc và gene điều hoà. Gene cấu trúc tạo ra các sản phẩm cấu tạo nên các thành phần của tế bào. Gene điều hoà tạo ra sản phẩm điều hoà sự biểu hiện của các gene khác.

Dựa trên cấu trúc của vùng mã hoá, các gene được phân loại thành gene không phân mảnh (không chứa intron) và gene phân mảnh (chứa intron).



DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Một trình tự nucleotide như thế nào được gọi là gene?
2. Dựa vào Hình 2.2, phân biệt cấu trúc gene ở sinh vật nhân sơ với gene ở sinh vật nhân thực.

II. HỆ GENE

1. Khái niệm hệ gene

Hệ gene là tập hợp tất cả vật chất di truyền (DNA) trong tế bào của một sinh vật.

Hệ gene của sinh vật được biết đến nhờ có các tiến bộ của nhiều ngành khoa học giúp giải trình tự toàn bộ các phân tử DNA của tế bào, qua đó tìm ra được cấu trúc và chức năng của các gene.

2. Một số thành tựu và ứng dụng giải trình tự hệ gene người

a) Thành tựu nghiên cứu hệ gene người

Các nhà sinh học phân tử đã giải trình tự nucleotide của hệ gene người gồm hơn 3,2 tỉ cặp nucleotide trên 23 cặp NST vào năm 2004 (mặc dù vẫn còn một số vùng nhỏ chưa được giải trình tự) với độ chính xác lên đến 99,999%. Tổng số gene mã hoá protein trong hệ gene người ước tính khoảng gần 21 300. Số lượng nucleotide trong các exon ở toàn bộ gene quy định protein và tổng số vùng mã hoá của các gene quy định rRNA, tRNA chiếm 1,5% số lượng nucleotide trong hệ gene người. Số lượng nucleotide của các vùng điều hoà của tất cả các gene chiếm khoảng 5% hệ gene, trong khi tổng số nucleotide trong tất cả

các intron xấp xỉ 20% hệ gene. Trung bình mỗi gene của người dài khoảng 27 000 cặp nucleotide và có 10 exon^(*).

b) Một số ứng dụng giải trình tự hệ gene người

Ứng dụng trong y học: Giải trình tự hệ gene của một người giúp bác sĩ biết được người đó có mang gene bệnh hay không, qua đó đưa ra biện pháp phòng và trị bệnh. Ví dụ: giải trình tự hệ gene của mỗi người có thể biết được người này mang loại gene ung thư nào để lựa chọn sử dụng thuốc đặc trị ức chế sản phẩm của gene đó (thuốc hướng đích), làm tăng hiệu quả điều trị. Giải trình tự hệ gene người cũng được ứng dụng trong ngành pháp y để tìm ra thủ phạm trong các vụ án, danh tính nạn nhân trong các vụ tai nạn hoặc xác định mối quan hệ họ hàng.

Ứng dụng trong nghiên cứu tiến hoá: So sánh trình tự nucleotide trong hệ gene của nhiều loài sinh vật có thể cho biết mối quan hệ tiến hoá giữa các loài. Nhìn chung, các loài có cấu trúc hệ gene càng giống nhau thì càng có quan hệ họ hàng gần gũi vì chúng mới được phân tách chưa có nhiều thời gian tích lũy đột biến tạo nên sự khác biệt lớn. Ví dụ: Khi so sánh hệ gene người và hệ gene của các loài linh trưởng, các nhà khoa học nhận thấy, tinh tinh có quan hệ họ hàng gần gũi nhất với loài người.



DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Tập hợp tất cả các gene trong tế bào của cơ thể sinh vật có được gọi là hệ gene hay không? Giải thích.
2. Giải trình tự hệ gene người đem lại những ứng dụng thực tiễn gì?

III. QUÁ TRÌNH TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN DI TRUYỀN TỪ GENE TỚI PROTEIN

1. Quá trình phiên mã

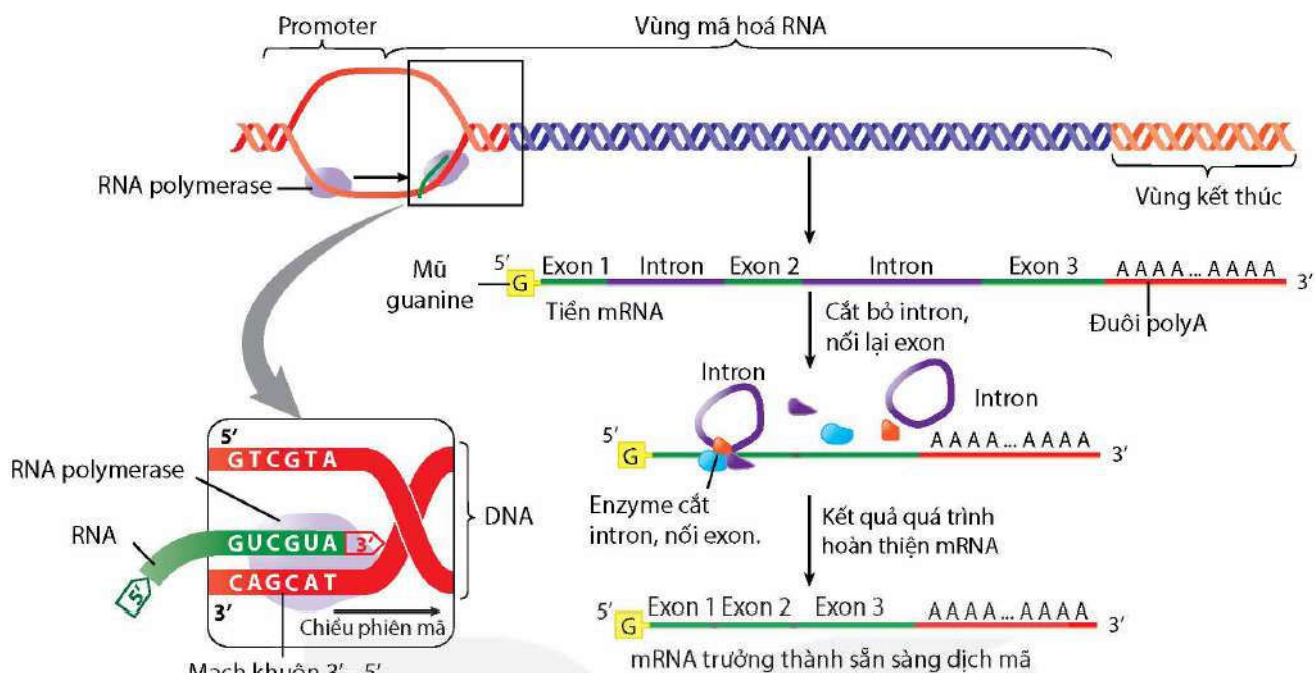
Phiên mã là quá trình tổng hợp RNA dựa trên mạch khuôn của gene. Phiên mã có thể được chia thành các bước:

Khởi đầu: Một số protein liên kết với vùng điều hoà của gene và thu hút enzyme RNA polymerase đến liên kết với promoter trên mạch khuôn.

Kéo dài: Enzyme RNA polymerase sau khi liên kết với promoter sẽ tổng hợp mRNA theo chiều 5'→3' dựa trên NTBS giữa mạch khuôn với mRNA: A-U, T-A, G-C, C-G.

Kết thúc: Quá trình phiên mã kết thúc khi RNA polymerase gặp tín hiệu kết thúc phiên mã ở đầu 5' của mạch khuôn. Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực về cơ bản là như nhau, tuy nhiên bộ máy phiên mã và cách thức phiên mã cũng có những điểm khác biệt. Tế bào nhân sơ thường phiên mã một vài gene cùng lúc tạo ra một mRNA và phiên mã đến đâu thì mRNA được dịch mã đến đó. Ở tế bào nhân thực, phiên mã tạo ra **tiền mRNA** và được gắn thêm nucleotide 7-Methyguanine ở đầu 5' và một chuỗi nucleotide loại adenine được gọi là đuôi poly A ở đầu 3'. Sau đó, tiền mRNA được loại bỏ intron và các exon được nối với nhau tạo nên mRNA trưởng thành, đi ra khỏi nhân sẵn sàng để dịch mã ở ribosome (H 2.3). Đối với các gene quy định rRNA, tiền RNA sau khi hình thành sẽ được tách thành các loại rRNA khác nhau.

^(*) Nguồn: Campbell Biology 12e 2021.



Hình 2.3. Quá trình phiên mã và hoàn thiện mRNA ở sinh vật nhân thực

2. Một số loại RNA – sản phẩm của quá trình phiên mã

Có nhiều loại RNA khác nhau tham gia vào quá trình truyền đạt thông tin di truyền từ gene tới protein. Sau đây chúng ta xem xét cấu trúc và chức năng của một vài loại RNA chủ chốt.

a) mRNA

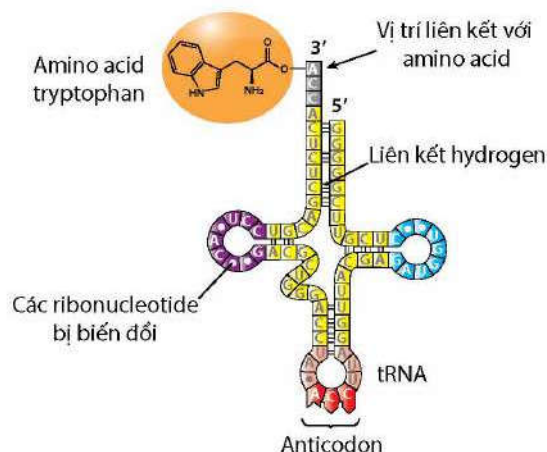
Cấu trúc: Các loại mRNA trưởng thành (đã sẵn sàng dịch mã) đều có cấu tạo một mạch đơn, dạng thẳng. Ở sinh vật nhân sơ, một phân tử mRNA thường chứa vài trình tự mã hoá của một số gene khác nhau, trong khi mỗi gene của sinh vật nhân thực tạo ra một loại mRNA riêng.

Chức năng: mRNA làm khuôn cho quá trình dịch mã. Cụ thể, mRNA truyền thông tin di truyền từ DNA (gene) tới ribosome và được các tRNA tiến hành dịch mã thành các chuỗi polypeptide.

b) tRNA

Cấu trúc: tRNA có cấu trúc mạch đơn nhưng có những vùng có thể tự bắt đôi với nhau tạo nên cấu trúc với ba thùy chức năng. Một thùy chứa bộ ba đối mã (anticodon) có thể bắt đôi bổ sung với bộ ba mã hoá trên mRNA, hai thùy còn lại liên kết với các protein của ribosome. Đầu 3' của tRNA có nucleotide đặc hiệu nên enzyme có thể gắn vào đó amino acid tương ứng (H 2.4).

Chức năng: tRNA có chức năng vận chuyển amino acid tới ribosome và tiến hành dịch mã. Mỗi loại amino acid đều có tRNA vận chuyển riêng. Có 20 loại amino acid nên tế bào phải có tối thiểu 20 loại tRNA và hầu hết các loại tế bào của sinh vật thường có từ 30 đến 40 loại tRNA khác nhau.



Hình 2.4. Cấu trúc phân tử tRNA vận chuyển amino acid tryptophan

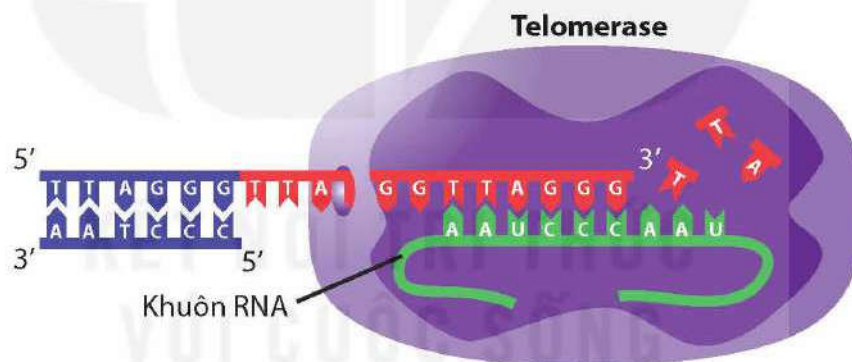
c) rRNA

Cấu trúc: Tất cả các loại rRNA đều có cấu trúc mạch đơn nhưng khác nhau về số lượng và trình tự nucleotide. Các loại rRNA đều được phiên mã từ một gene, sau đó được cắt ra thành các loại rRNA khác nhau.

Chức năng: rRNA có chức năng cấu trúc, cấu tạo nên ribosome. Tế bào sinh vật nhân sơ thường có 3 loại rRNA do một gene quy định, trong khi sinh vật nhân thực có 4 loại rRNA do hai gene quy định. Ví dụ: rRNA 16S ở sinh vật nhân sơ có chức năng liên kết với trình tự ribonucleotide nằm trước bộ ba khởi đầu của mRNA, nhờ đó ribosome có thể nhận ra mã mở đầu và tiến hành dịch mã.

3. Phiên mã ngược

Phiên mã ngược là quá trình tổng hợp DNA dựa trên mạch khuôn là RNA. Từ mạch khuôn RNA, enzyme phiên mã ngược tổng hợp mạch DNA có trình tự nucleotide bổ sung đặc hiệu với trình tự nucleotide của RNA. Quá trình này thường gặp ở một số loại virus có vật chất di truyền là RNA. Sau khi vào tế bào, RNA được enzyme phiên mã ngược của virus chuyển thành DNA và tích hợp vào DNA của tế bào chủ. Trong tế bào giao tử của cơ thể nhân thực có enzyme telomerase, enzyme này dùng một mạch RNA có trong enzyme tổng hợp mạch DNA gắn vào đoạn DNA ở đầu mút của nhiễm sắc thể (NST). Nhờ vậy, đoạn bị ngắn đi trong quá trình nhân đôi DNA được phục hồi ở các giao tử giống như ở trong hợp tử (H 2.5).



Hình 2.5. Enzyme phiên mã ngược, telomerase tổng hợp kéo dài đầu mút NST

Enzyme phiên mã ngược có nguồn gốc virus được các nhà khoa học sử dụng để tổng hợp DNA dựa trên mạch khuôn là mRNA trưởng thành. Loại DNA này (cDNA) thường được sử dụng trong công nghệ gene để chuyển gene không còn intron của sinh vật nhân thực vào tế bào vi khuẩn. Ngoài ra, các enzyme phiên mã ngược cũng được dùng để xét nghiệm virus gây bệnh có hệ gene là RNA như HIV, SARS-CoV-2,...



DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Phân biệt cấu trúc và chức năng của một số loại RNA.
2. Thông tin từ gene có được truyền nguyên vẹn tới RNA qua quá trình phiên mã hay không? Giải thích.

4. Mã di truyền và quá trình dịch mã

a) Mã di truyền

Mã di truyền là một bộ các bộ ba nucleotide trên mRNA quy định các amino acid trong protein. Mỗi bộ ba nucleotide được gọi là một đơn vị mã di truyền (codon). Bằng thực nghiệm, các nhà khoa học đã xác định được toàn bộ 61 bộ ba mã hoá cho các amino acid và 3 bộ ba cho biết tín hiệu kết thúc dịch mã được gọi là bộ ba kết thúc (Bảng 2.1).

Bảng 2.1. Bảng mã di truyền

		Nucleotide thứ hai				
		U	C	A	G	
Nucleotide thứ nhất	U	UUU Phe UUC UUA Leu UUG	UCU UCC Ser UCA UCG	UAU Tyr UAC UAA KT UAG KT	UGU Cys UGC UGA KT UGG Trp	Nucleotide thứ ba
	C	CUU CUC Leu CUA CUG	CCU CCC Pro CCA CCG	CAU His CAC CAA Gln CAG	CGU CGC Arg CGA CGG	
	A	AUU AUC Ile AUA AUG Met	ACU ACC Thr ACA ACG	AAU Asn AAC AAA Lys AAG	AGU Ser AGC AGA Arg AGG	
	G	GUU GUC Val GUA GUG	GCU GCC Ala GCA GCG	GAU Asp GAC GAA Glu GAG	GGU GGC Gly GGA GGG	

Chú thích: Mỗi nucleotide trong một bộ ba mã hoá được xác định vị trí, thứ nhất, thứ hai và thứ ba theo trình tự đọc từ đầu 5' → 3' trên mRNA. KT chỉ bộ ba kết thúc, không quy định amino acid. Bộ ba AUG là bộ ba khởi đầu vừa có chức năng mã hoá cho amino acid (ở sinh vật nhân thực là methionine, ở sinh vật nhân sơ là formylmethionine) vừa là tín hiệu khởi đầu dịch mã trên phân tử mRNA. Tên các amino acid được viết tắt bằng ba chữ cái. Phe: Phenylalanine, Leu: Leucine, Ile: Isoleucine, Met: Methionine, Val: Valine, Ser: Serine, Pro: Proline, Thr: Threonine, Ala: Alanine, Tyr: Tyrosine, His: Histidine, Gln: Glutamine, Asn: Asparagine, Lys: Lysine, Asp: Aspartic acid, Glu: Glutamic acid, Cys: Cysteine, Trp: Tryptophan, Arg: Arginine, Ser: Serine, Gly: Glycine.

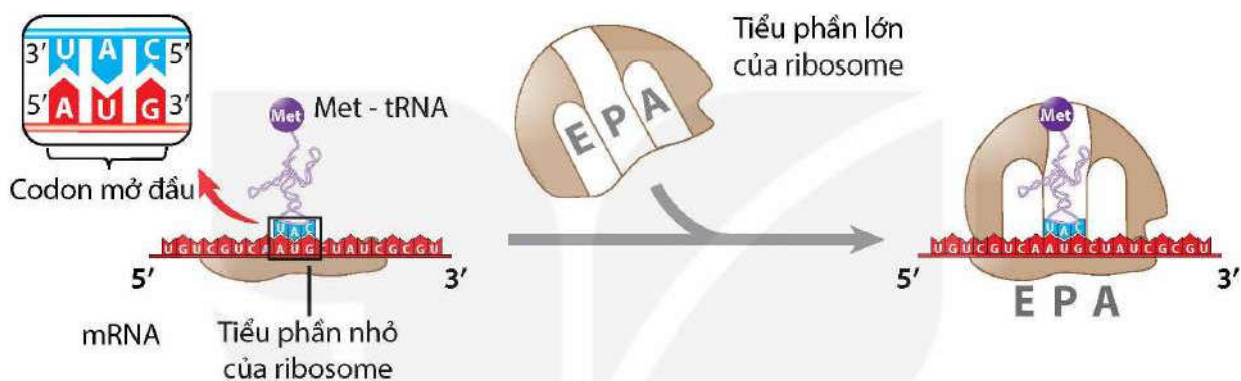
Mã di truyền ở các sinh vật có chung các đặc điểm sau:

- Mã di truyền là mã bộ ba, ba nucleotide liên kế quy định một amino acid. Ví dụ: AGU là một trong số bộ ba quy định amino acid serine (Ser).
- Mã di truyền được đọc theo từng bộ ba một, bắt đầu từ bộ ba khởi đầu và không chồng gối lên nhau. Ví dụ: 5'AUGGUUGCC3' được đọc theo chiều từ 5' → 3', lần lượt theo từng bộ ba: AUG–GUU–GCC.
- Mã di truyền có tính thoái hoá, nhiều bộ ba có thể quy định một amino acid. Ví dụ: alanine (Ala) và nhiều amino acid khác có tới 4 bộ ba khác nhau quy định.
- Mã di truyền có tính đặc hiệu, có nghĩa là mỗi bộ ba chỉ mã hoá cho một amino acid. Ví dụ: UAU chỉ mã hoá cho tyrosine.
- Mã di truyền về cơ bản dùng chung cho mọi sinh vật trên Trái Đất, trừ một số ngoại lệ nên còn được gọi là mã vạn năng. Ví dụ: Trong DNA ti thể của người, UGA mã hoá cho Trp, AUA mã hoá cho Met, AGA và AGG là các bộ ba kết thúc.

b) Quá trình dịch mã

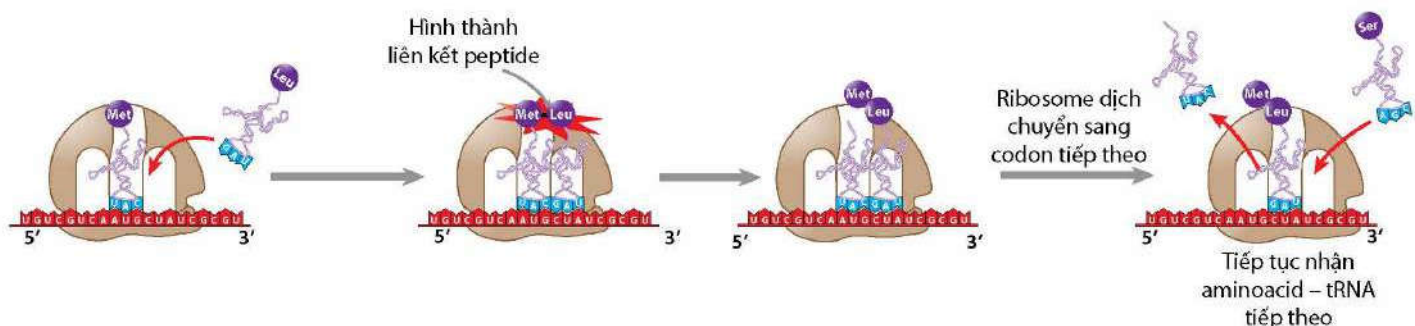
Dịch mã là quá trình tổng hợp protein dựa trên trình tự nucleotide trong phân tử mRNA. Dịch mã được tiến hành ở ribosome. Mỗi ribosome gồm một tiểu phần nhỏ và một tiểu phần lớn, khi chưa dịch mã hai tiểu phần nằm tách rời nhau. Dịch mã có thể chia thành ba giai đoạn: khởi đầu, kéo dài chuỗi polypeptide và kết thúc.

Giai đoạn khởi đầu: Tiểu phần nhỏ của ribosome liên kết với bộ ba mở đầu (AUG) trên mRNA. Sau đó, tRNA mang amino acid mở đầu (là formylmethionine hoặc methionine) liên kết với bộ ba mở đầu AUG trên mRNA. Tiếp đến, tiểu phần lớn liên kết với tiểu phần nhỏ cùng mRNA tạo nên ribosome hoàn chỉnh, sẵn sàng cho quá trình lắp ráp các amino acid tiếp theo (H 2.6).



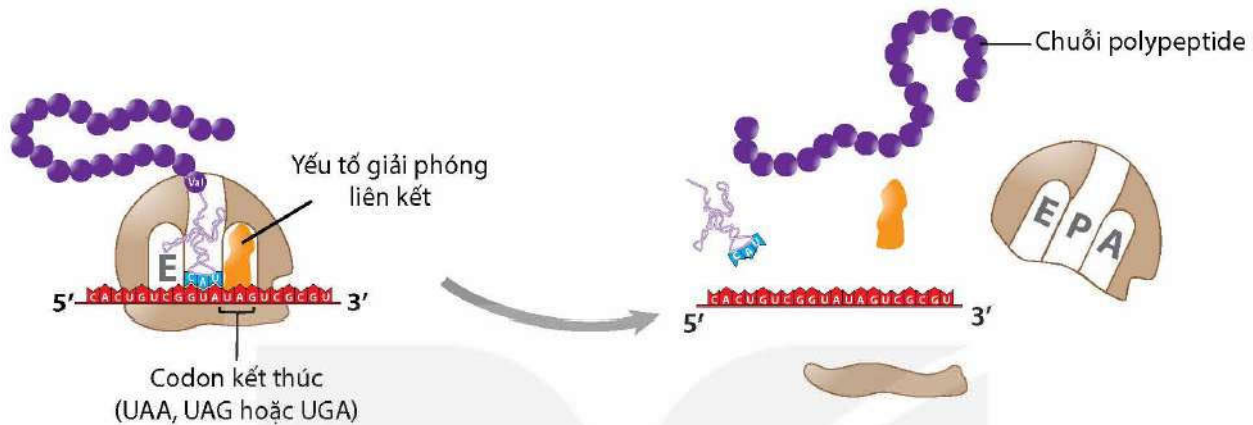
Hình 2.6. Giai đoạn khởi đầu dịch mã

Giai đoạn kéo dài chuỗi polypeptide: Quá trình kéo dài chuỗi polypeptide được bắt đầu khi tRNA mang amino acid tới **vị trí A** và liên kết peptide với amino acid đầu tiên (methionine) ở **vị trí P** của ribosome. Sau đó, ribosome di chuyển trên mRNA theo chiều 5' → 3' sang bộ ba kế tiếp và tRNA ở vị trí P được chuyển sang **vị trí E** – nơi tRNA không còn mang amino acid rồi rời khỏi ribosome. Khi tRNA ở vị trí A chuyển sang vị trí P, vị trí A lại tiếp nhận tRNA mới. Như vậy, mỗi tRNA di chuyển trong ribosome từ vị trí A tới P rồi qua E ra ngoài. Quá trình này được lặp lại khi ribosome di chuyển từ bộ ba này sang bộ ba khác (H 2.7). Thường có nhiều ribosome (**polyribosome**) cùng dịch mã trên một mRNA.



Hình 2.7. Giai đoạn kéo dài chuỗi polypeptide

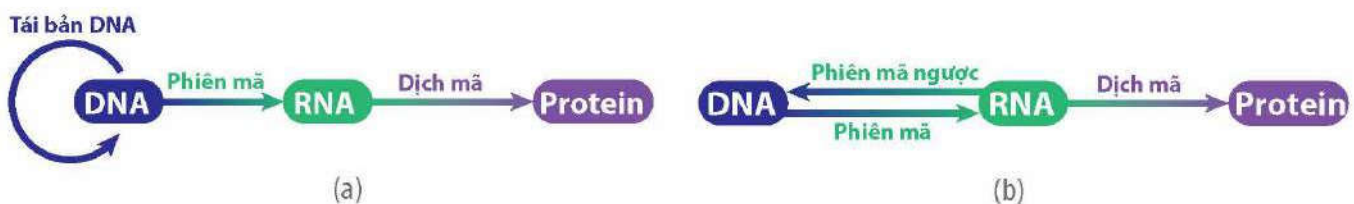
Giai đoạn kết thúc: Khi ribosome đi tới bộ ba kết thúc, quá trình dịch mã dừng lại vì không có tRNA nào có thể liên kết với bộ ba kết thúc. Bộ ba kết thúc trên mRNA có protein được gọi là yếu tố giải phóng tách chuỗi polypeptide khỏi ribosome và tách ribosome thành hai tiểu đơn vị (H 2.8). Chuỗi polypeptide sau đó được loại bỏ amino acid mở đầu và có thêm sự biến đổi hoá học khác mới có được chức năng.



Hình 2.8. Giai đoạn kết thúc dịch mã

4. Mối quan hệ DNA – RNA – protein

Thông tin di truyền được truyền đạt từ thế hệ tế bào này sang thế hệ tế bào khác qua quá trình tái bản DNA và được truyền từ DNA qua mRNA tới protein, từ đó quy định các tính trạng của cơ thể sinh vật. Trong hầu hết trường hợp, thông tin di truyền được truyền một chiều từ DNA → mRNA → protein (H 2.9a). Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, thông tin từ RNA có thể được truyền ngược lại sang DNA qua quá trình phiên mã ngược (H 2.9b). Ví dụ: HIV có vật chất di truyền là RNA, khi vào tế bào người, enzyme phiên mã ngược có trong virus tổng hợp DNA dựa trên mạch khuôn là RNA, sau đó DNA được tích hợp vào NST của tế bào chủ. Toàn bộ quá trình truyền tin từ DNA – RNA – protein đều dựa trên NTBS đặc hiệu kiểu A–T/U; G–C.



Hình 2.9. Quá trình truyền đạt thông tin chủ yếu từ DNA sang RNA và sang protein (a), một số trường hợp thông tin được truyền ngược lại từ RNA sang DNA (b)



DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Mã di truyền là gì? Trình bày các đặc điểm của mã di truyền.
2. Tại sao tổng hợp protein lại được gọi là quá trình dịch mã?



KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Gene là một trình tự nucleotide chứa thông tin quy định một sản phẩm nhất định là protein hay RNA. Cấu trúc chung của một gene gồm vùng điều hoà, vùng mã hoá và vùng kết thúc.
- Tập hợp tất cả các phân tử DNA trong tế bào của một sinh vật được gọi là hệ gene. Giải trình tự nucleotide của hệ gene cho biết cấu trúc, số lượng, sự phân bố các gene cũng như các trình tự điều hoà hoạt động gene và các trình tự cấu trúc vận hành bộ máy di truyền.
- Thông tin di truyền từ gene, qua quá trình phiên mã tạo ra mRNA và qua quá trình dịch mã tạo ra protein. Phiên mã và dịch mã đều được thực hiện dựa trên NTBS. Trong một số trường hợp, quá trình truyền thông tin có thể xảy ra theo hướng từ RNA tới DNA nhờ các loại enzyme phiên mã ngược.



LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Một bạn học sinh định nghĩa về gene như sau: "Bất cứ trình tự nucleotide nào mang thông tin chỉ dẫn cho tế bào tạo ra các phân tử RNA đều được gọi là gene". Định nghĩa về gene như vậy là đúng hay sai? Giải thích.
2. Nếu biết tổng số nucleotide trong vùng mã hoá của một gene quy định protein ở sinh vật nhân thực thì có thể tính được số lượng các amino acid trong chuỗi polypeptide do gene này tạo ra hay không? Giải thích.
3. Giả sử một sinh vật nhân sơ có hầu hết các gene thuộc loại phân mảnh thì quá trình truyền đạt thông tin từ gene tới protein sẽ dài hơn hay ngắn hơn so với sinh vật nhân sơ có hầu hết các gene không phân mảnh? Giải thích.



EM CÓ BIẾT

Các loại RNA nhỏ có chức năng điều hoà hoạt động gene

Hai loại RNA nhỏ chủ yếu gồm miRNA (microRNA) và siRNA (RNA can thiệp nhỏ). Các loại RNA này có trình tự nucleotide ngắn và có chức năng điều hoà hoạt động gene. Khi trình tự nucleotide của miRNA hay siRNA liên kết bổ sung với một đoạn mRNA của gene mà nó điều hoà (gene đích) sẽ tạo ra RNA mạch kép và bị các enzyme phân huỷ hoặc nếu không bị phân huỷ cũng không thể dịch mã. Trong hệ gene người có hàng nghìn gene mã hoá cho các loại RNA nhỏ có chức năng điều hoà hoạt động của các gene.

ĐIỀU HOÀ BIỂU HIỆN GENE

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Trình bày được thí nghiệm trên operon *Lac* của *E. coli*.
- Phân tích được ý nghĩa của điều hoà biểu hiện gene trong tế bào và trong quá trình phát triển cá thể.
- Nêu được ứng dụng của điều hoà biểu hiện gene.



Trong mỗi tế bào có hàng chục nghìn gene nhưng tại mỗi thời điểm chỉ một số gene hoạt động. Làm thế nào tế bào có thể đóng/mở các gene nhất định đúng thời điểm, tạo ra đúng lượng sản phẩm tế bào cần?

I. THÍ NGHIỆM PHÁT HIỆN RA OPERON *LAC* Ở VI KHUẨN *E. COLI*

Người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu điều hoà hoạt động gene là Monod và Jacob. Vào những năm 1950, họ đã nghiên cứu phát hiện ra cơ chế điều hoà hoạt động của **operon** *lac* ở vi khuẩn *E. coli*.

1. Thí nghiệm

Monod và Jacob đã tiến hành thí nghiệm tìm hiểu cơ chế lactose có thể gây cảm ứng khiến tế bào tổng hợp các enzyme phân giải lactose. Hai ông đã sử dụng các dòng đột biến gene ở vi khuẩn *E. coli* và nuôi cấy chúng trong điều kiện môi trường có lactose và không có lactose. Sau đó, xác định lượng các loại enzyme tham gia quá trình phân giải lactose trong tế bào (gồm enzyme β -galactosidase có chức năng phân giải lactose, permease có chức năng vận chuyển lactose vào tế bào và transacetylase sau này được biết là có chức năng khử các chất độc vào tế bào). Một trong số các thí nghiệm của hai ông được tiến hành như sau:

Lô đối chứng: Nuôi vi khuẩn *E. coli* trong môi trường không có lactose và có các amino acid đánh dấu phóng xạ.

Lô thí nghiệm: Nuôi vi khuẩn *E. coli* trong môi trường có lactose và các amino acid đánh dấu phóng xạ.

Kết quả: Ở lô đối chứng, các enzyme β -galactosidase, permease và transacetylase đánh dấu phóng xạ xuất hiện với lượng không đáng kể, trong khi ở lô thí nghiệm, lượng các enzyme đánh dấu phóng xạ trong tế bào tăng mạnh so với ở lô đối chứng.

Kết luận: Lactose đã kích hoạt tế bào tổng hợp đồng thời cả ba enzyme β -galactosidase, permease và transacetylase.

Sử dụng nhiều dòng đột biến khác nhau trong nhiều thí nghiệm di truyền khác, Monod và Jacob đã xác định được trình tự ba gene quy định các enzyme β -galactosidase, permease và transacetylase nằm liền nhau trong một vùng của phân tử DNA và đã đề xuất thuyết operon giải thích cơ chế điều hoà biểu hiện của các gene ở vi khuẩn *E. coli*.

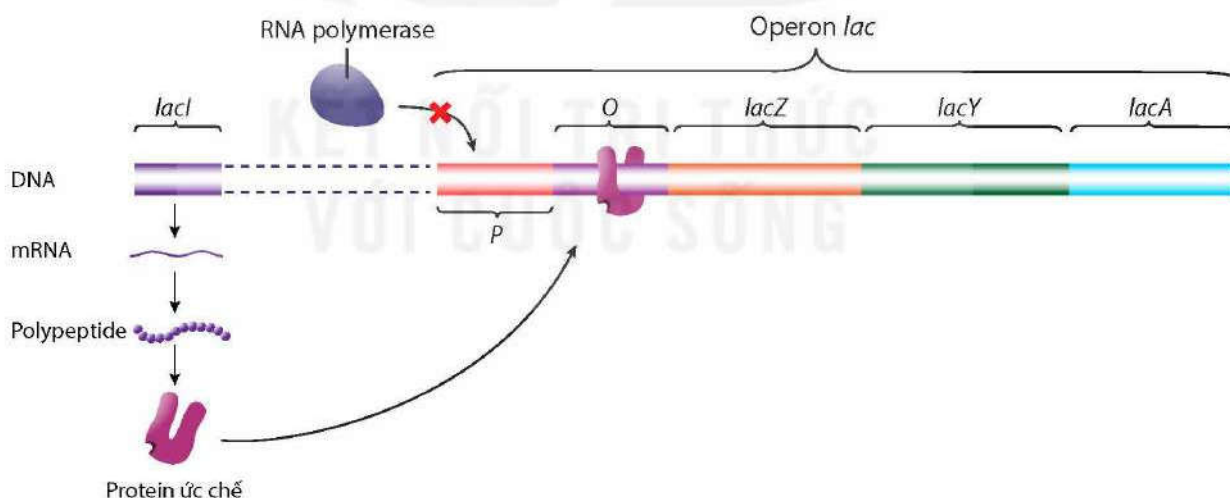
2. Cấu trúc và cơ chế điều hoà biểu hiện gene của operon *lac*

a) Cấu trúc operon *lac*

Operon *lac* gồm vùng điều hoà và ba gene cấu trúc. Vùng điều hoà gồm trình tự P (promoter), là nơi enzyme RNA polymerase khởi động quá trình phiên mã các gene cấu trúc và trình tự O (operator), nơi liên kết với protein ức chế ngăn cản quá trình phiên mã. Tiếp đến là ba gene cấu trúc: *lacZ* quy định enzyme β -galactosidase, *lacY* quy định enzyme permease và gene *lacA* quy định enzyme transacetylase. Operon *lac* được điều hoà bởi gene điều hoà *lacI* quy định protein ức chế (*lacI*). Tuy nhiên, gene *lacI* không thuộc operon *lac*. Các nhà di truyền học thống nhất viết tên gene in nghiêng, còn sản phẩm của gene là protein thì được kí hiệu bằng tên gene nhưng không in nghiêng.

b) Cơ chế điều hoà biểu hiện gene của operon *lac*

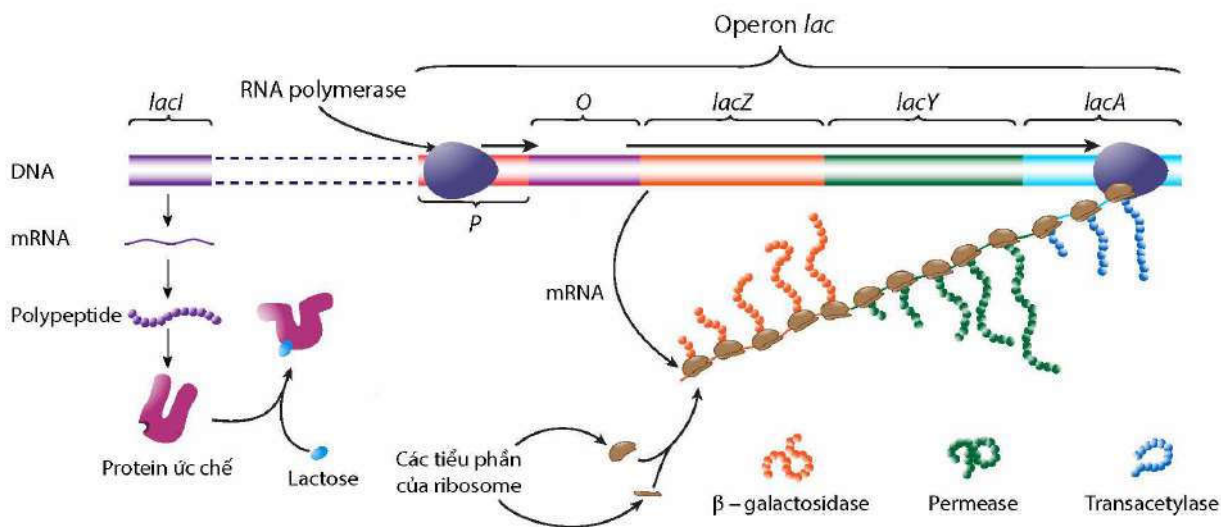
Khi môi trường không có lactose: Protein ức chế *lacI* liên kết với operator khiến enzyme RNA polymerase không thể liên kết được với promoter nên các gene cấu trúc không được phiên mã (H 3.1).



Hình 3.1^(*). Sơ đồ hoạt động của operon *lac* khi môi trường không có lactose

Khi môi trường có lactose: Một lượng nhỏ lactose chuyển thành đồng phân của lactose và liên kết với protein ức chế *lacI* khiến protein này thay đổi cấu hình dẫn đến không liên kết được với operator, do vậy enzyme RNA polymerase có thể liên kết với promoter và tiến hành phiên mã các gene cấu trúc. Vì vi khuẩn không có màng nhân và gene không phân mảnh nên các gene cấu trúc phiên mã đến đâu được dịch mã đến đó tạo ra các loại enzyme tham gia vào quá trình phân giải lactose trong môi trường (H 3.2).

^(*) Nguồn hình: Phạm Minh Kiên.



Hình 3.2^(*). Sơ đồ hoạt động của operon *lac* khi môi trường có lactose



DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Quan sát các Hình 3.1 và 3.2, hãy giải thích cơ chế điều hoà biểu hiện gene của operon *lac*.
2. Tại sao môi trường có lactose thì protein ức chế lại không liên kết với operator?

II. Ý NGHĨA VÀ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CỦA ĐIỀU HOÀ BIỂU HIỆN GENE

1. Ý nghĩa

Tế bào phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng cho việc tổng hợp protein. Ví dụ: Tế bào vi khuẩn *E. coli* phải dùng tới 90% số ATP mà tế bào tạo ra để tổng hợp protein. Nhờ có sự điều hoà hoạt động gene, tế bào chỉ tổng hợp sản phẩm của gene khi cần thiết, với lượng phù hợp với nhu cầu nên tiết kiệm được năng lượng. Ngoài ra, điều hoà hoạt động gene còn đảm bảo cho tế bào thích nghi được với sự thay đổi của môi trường. Ví dụ: Khi tế bào gặp điều kiện nhiệt độ môi trường cao bất thường, một số gene được kích hoạt để tạo ra các protein chống sốc nhiệt; hay các tế bào miễn dịch chỉ kích hoạt các gene tổng hợp kháng thể khi tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh.

Điều hoà hoạt động gene còn có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của các sinh vật đa bào nhân thực. Từ hợp tử tạo ra được cơ thể sinh vật hoàn chỉnh với các tế bào và các mô chuyên hoá khác nhau là nhờ có sự điều hoà hoạt động gene một cách chính xác. Các tế bào sinh ra từ một hợp tử mặc dù có cùng hệ gene, nhưng các tế bào con nhận được các tín hiệu điều hoà khác nhau từ tế bào chất của hợp tử và trong quá trình phát triển lại nhận tín hiệu điều hoà từ các tế bào xung quanh nên các tế bào khác nhau đóng mở các nhóm gene khác nhau, tạo nên các tế bào chuyên hoá. Nếu quá trình điều hoà hoạt động gene trong quá trình phát triển bị trục trặc, phôi thai có thể bị chết hoặc cá thể sinh ra sẽ bị dị dạng. Ví dụ: Ở người, một gene được gọi là proto-oncogene thường tạo ra một

(*) Nguồn hình: Phạm Minh Kiên

lượng sản phẩm vừa đủ nhưng khi gene hoạt động quá mức sẽ trở thành gene gây ung thư (oncogene). Sự dư thừa sản phẩm của gene ung thư kích hoạt một loại tế bào cơ thể phân chia không kiểm soát dẫn đến bệnh ung thư.

2. Ứng dụng thực tiễn

Trong ngành y dược, khi biết được cơ chế hoạt động của gene gây bệnh, người ta có thể sản xuất ra các thuốc ức chế sản phẩm của gene gây bệnh. Ví dụ: Các nhà khoa học đã xác định được bốn nhóm ung thư vú chính gây nên bởi ba gene khác nhau là: (1) gene quy định thụ thể estrogen alpha (*ERα*), (2) gene quy định thụ thể progesterone (*PR*) và (3) gene quy định thụ thể tyrosine kinase (*RTK*). Nhờ vậy, người ta đã sản xuất ra được thuốc tamoxifen, một loại chất ức chế đặc hiệu thụ thể *ERα* để chữa trị cho những bệnh nhân bị ung thư vú do gene *ERα* biểu hiện quá mức. Tế bào gốc ở người và động vật cũng được nuôi cấy và xử lý để biệt hoá thành các loại tế bào khác nhau, dùng cho mục đích chữa bệnh hoặc để thử thuốc tác động đến các loại tế bào khác nhau.

Trong y học, những người bị lùn bẩm sinh do gene không tạo đủ hormone sinh trưởng có thể được chữa trị để có chiều cao gần như người bình thường.

Trong trồng trọt, các nhà khoa học có thể chủ động đóng mở một số gene nhất định ở cây trồng phù hợp với nhu cầu sản xuất. Ví dụ: Nuôi cấy tế bào thực vật trong môi trường có chứa các chất hoạt hoá gene để tế bào phân chia và tái sinh thành cây con hoàn chỉnh; sử dụng các chế độ chiếu sáng khác nhau điều khiển các gene để cây ra hoa vào mùa thích hợp.

Trong chăn nuôi, người ta có thể sử dụng các hormone sinh dục để điều khiển tỉ lệ giới tính ở động vật. Ví dụ: Sử dụng hormone sinh dục đực (testosterone) xử lý trứng cá rô phi đã thụ tinh có thể cho ra 100% cá đực, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nuôi cá cái vì cá đực cho nhiều thịt và lớn nhanh hơn.



DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Phân tích ý nghĩa của điều hoà hoạt động gene trong tế bào và quá trình phát triển cá thể. Giải thích.
2. Hãy tìm thêm một số ứng dụng của điều hoà biểu hiện gene trong nông nghiệp và trong y học.



KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Operon *lac* gồm vùng điều hoà promoter, operator và ba gene cấu trúc quy định các enzyme vận chuyển, phân giải lactose. Khi môi trường không có lactose, protein ức chế do gene điều hoà tạo ra liên kết vào vùng operator nên phiên mã không thể xảy ra. Khi môi trường có lactose, đồng phân của lactose liên kết với protein ức chế khiến protein không liên kết được với operator. Khi đó enzyme RNA polymerase liên kết được với promoter và quá trình phiên mã xảy ra.

- Điều hoà hoạt động gene đảm bảo cho tế bào không bị lãng phí năng lượng. Ở sinh vật đa bào, điều hoà hoạt động gene khiến các tế bào trong cùng cơ thể được biệt hoá thực hiện các chức năng khác nhau trong quá trình phát triển cá thể.
- Điều hoà hoạt động gene có thể được ứng dụng để sản xuất một số loại thuốc chữa bệnh hoặc điều khiển sự sinh trưởng, phát triển của vật nuôi, cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.



LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Nêu ý nghĩa của điều hoà hoạt động đồng thời nhiều gene cùng lúc kiểu operon *lac*.
2. Nếu môi trường nuôi cấy vi khuẩn *E. coli* không có lactose nhưng operon *lac* vẫn hoạt động thì có thể dự đoán vi khuẩn bị hỏng ở bộ phận nào của operon *lac*? Giải thích.
3. Các nhà khoa học nhận thấy loài vi khuẩn *Streptococcus pneumoniae* khi gặp môi trường bất lợi (có thuốc kháng sinh) thì một trong số các gene được kích hoạt là gene *CSP*, sản sinh ra protein *CSP*. Protein này làm cho tế bào dễ dàng nhận được các gene từ môi trường bên ngoài. Các nhà khoa học cho rằng gene *CSP* hoạt động khi môi trường có thuốc kháng sinh làm cho vi khuẩn nhanh chóng trở nên kháng thuốc kháng sinh. Hãy giải thích.



EM CÓ BIẾT

Thức ăn của mẹ có thể làm thay đổi sự biểu hiện gene ở con

Các nghiên cứu khoa học cho thấy, ăn thức ăn chứa hợp chất giàu nhóm methyl (CH_3) có thể làm cho một số vị trí cytosine của gene được gắn thêm nhóm CH_3 dẫn đến thay đổi sự biểu hiện của gene, làm xuất hiện kiểu hình mới. Kiểu hình mới này có thể di truyền được cho thế hệ sau và người ta gọi hiện tượng này là di truyền biểu sinh vì trình tự nucleotide trong gene không bị thay đổi. Một thí nghiệm cho chuột mẹ mang thai ăn thức ăn không chứa hợp chất có nhóm CH_3 , kết quả sinh ra chuột con béo phì và có lông màu vàng. Tuy nhiên, khi cho chuột mẹ mang thai ăn thức ăn có chứa hợp chất chứa nhóm CH_3 như folic acid, thì chuột con sinh ra lại không bị béo phì và có lông màu xám. Hiện tượng di truyền biểu sinh tương tự như vậy cũng gặp ở người. Nhiều phụ nữ mang thai bị đói ăn trong Chiến tranh Thế giới II sinh ra con bị béo phì, tiểu đường type 2 và mỡ máu cao. Những người sinh đôi cùng trứng có cùng kiểu gene vẫn có một số đặc điểm khác nhau, đặc biệt khi tuổi cao, cũng được cho là do sự methyl hoá tại những vị trí khác nhau trong hệ gene ở mỗi người. Nhiều bằng chứng khoa học đã chứng minh, chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập hợp lý có thể hoạt hoá các gene chống lão hoá tế bào, ức chế các gene gây lão hoá dẫn đến kéo dài tuổi thọ.

ĐỘT BIẾN GENE

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nêu được khái niệm đột biến gene.
- Phân biệt được các dạng đột biến gene.
- Phân tích được nguyên nhân, cơ chế phát sinh đột biến gene.
- Trình bày được vai trò của đột biến gene trong tiến hoá, chọn giống và nghiên cứu di truyền.



Đột biến gene có thể xảy ra bằng cách nào và liệu có cách nào phòng chống đột biến gene gây bệnh ở người?

I. KHÁI NIỆM VÀ CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN GENE

1. Khái niệm

Đột biến gene là sự thay đổi trình tự nucleotide trong gene. Nếu đột biến làm thay đổi một cặp nucleotide trong gene được gọi là đột biến điểm. Đột biến gene có thể làm thay đổi nhiều cặp nucleotide và có thể làm thay đổi kiểu hình hoặc không. Tuy nhiên, trong phạm vi bài này, chỉ xem xét loại đột biến điểm. Khi sinh vật mang gene đột biến biểu hiện kiểu hình khác thường thì được gọi là thể đột biến.

2. Các dạng đột biến gene

Dựa trên cơ chế phát sinh đột biến, các nhà di truyền học phân chia đột biến gene thành các loại: thay thế cặp nucleotide này bằng cặp nucleotide khác, thêm một cặp nucleotide và mất một cặp nucleotide. Các đột biến gene cũng có thể được phân loại theo các tiêu chí khác nhau như đột biến trội/lặn, có lợi/hại hay trung tính, có làm thay đổi trình tự amino acid hay không,...



DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Nêu khái niệm đột biến gene.
2. Đột biến gene có thể được phân loại theo những tiêu chí nào? Giải thích.

II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ PHÁT SINH

1. Nguyên nhân

Đột biến gene có thể xảy ra một cách tự phát hoặc do tác động của các tác nhân đột biến vật lý, hoá học và sinh học. Đột biến tự phát xảy ra trong tế bào phần nhiều là do sai sót trong quá trình nhân đôi DNA. Các tác nhân gây đột biến gene có thể là các chất hoá học khác nhau như 5-bromouracil (5-BrU), HNO_2 , ethyl methane sulfonate (EMS), các tác nhân vật lý như tia tử ngoại (UV) cũng có thể gây nên đột biến thêm hoặc mất cặp nucleotide. Tia X, tia gamma hay các tác nhân sinh học thường làm đứt gãy hai mạch của DNA dẫn đến các đột biến cấu trúc NST.

2. Cơ chế phát sinh

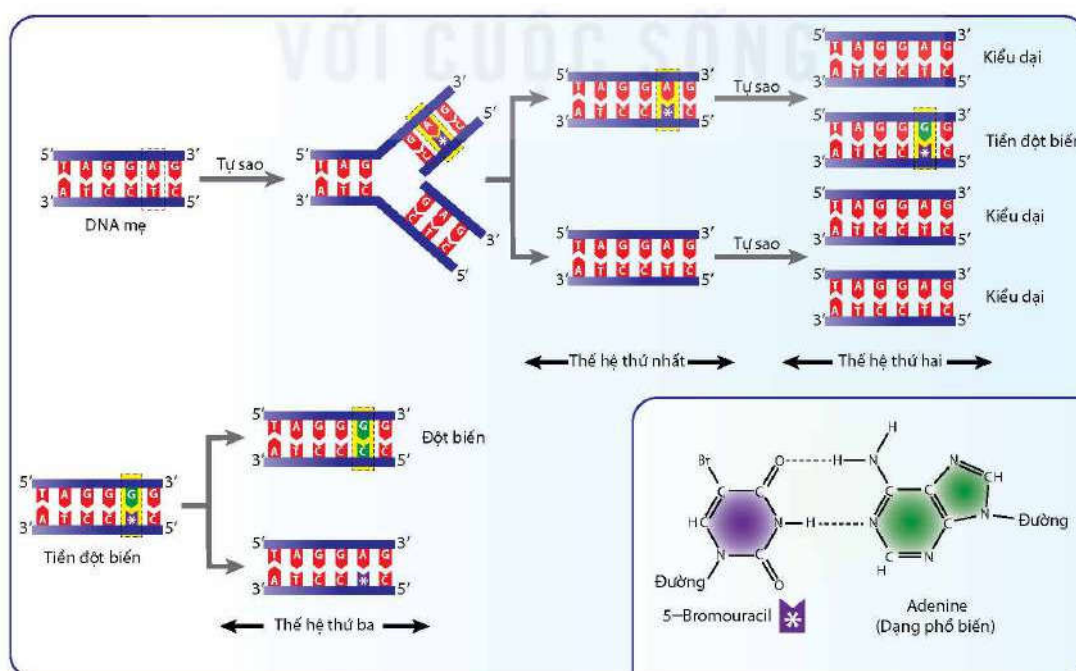
a) Đột biến thêm/mất cặp nucleotide

Trong quá trình tái bản DNA, nếu một nucleotide được sử dụng làm khuôn hai lần thì mạch mới được tổng hợp sẽ có thêm một nucleotide. Khi một nucleotide không được làm khuôn, mạch mới tổng hợp sẽ bị mất một nucleotide. Sau lần tái bản kế tiếp, các đột biến này sẽ dẫn đến thêm hoặc mất một cặp nucleotide.

Gene có thể bị đột biến trong quá trình tái bản hoặc không tái bản nếu bị tác động của các tác nhân đột biến. Ví dụ: Tia UV cũng có thể làm hai T trên cùng một mạch liên kết với nhau và khi tế bào sửa chữa thường dẫn đến đột biến thêm hoặc mất một cặp nucleotide. Chất độc màu cam (acridine orange) và dioxin có thể chèn vào DNA gây nên đột biến thêm hoặc mất cặp nucleotide.

b) Đột biến thay thế cặp nucleotide

Trong quá trình tái bản DNA, một số chất có cấu trúc giống với base bình thường được gắn vào mạch mới tổng hợp có thể gây ra đột biến thay thế nucleotide. Ví dụ: Chất 5-bromouracil có thể bắt cặp với adenine dẫn đến đột biến thay thế cặp A – T bằng G – C (H 4.2).



Hình 4.1. Đột biến thay thế cặp A – T bằng G – C do tác động của 5-bromouracil



DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Nêu một số nguyên nhân gây đột biến gene.
2. Giải thích một số cơ chế phát sinh đột biến gene.

III. VAI TRÒ CỦA ĐỘT BIẾN GENE

1. Trong nghiên cứu di truyền

Các thể đột biến gene là đối tượng rất quan trọng và cần thiết trong nghiên cứu di truyền. Việc tiến hành lai các dòng đột biến với nhau và theo dõi kết quả có thể giúp các nhà di truyền học tìm ra được tính trạng trội, lặn hay loại đột biến ở mỗi dòng thuộc cùng một gene hay thuộc hai gene khác nhau,... Ví dụ: Cả bố và mẹ đều bị bệnh điếc bẩm sinh do đột biến gene lặn nhưng sinh ra tất cả các con đều có thính lực bình thường. Điều này chứng tỏ đột biến lặn ở bố và mẹ thuộc hai gene khác nhau ($\text{♀ AA}bb \times \text{♂ aa}BB$).

2. Trong chọn giống

Từ xa xưa, con người đã biết chọn lọc ra những thể đột biến tự nhiên ở cây trồng và vật nuôi từ một số dạng tổ tiên ban đầu để tạo ra nhiều giống mới, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và sở thích của mình. Ví dụ: Đột biến làm xuất hiện bộ ba kết thúc sớm khiến cho chồi cây cải phân nhánh mạnh đã được con người chọn lọc tạo nên các loại súp lơ trắng và súp lơ xanh, trong khi nhánh tiến hoá có cùng tổ tiên không bị đột biến hình thành nên các giống bắp cải và cải xoăn; Một đột biến ở gene điều hoà làm tăng lượng cơ bắp đã được phát hiện ở lợn và được chọn lọc tạo ra giống lợn có thịt siêu nạc.

3. Trong tiến hoá

Đột biến cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá. Nhờ có các allele mới liên tục được tạo ra mà từ một vài dạng sống sơ khai, chọn lọc tự nhiên đã tạo nên thế giới sống vô cùng đa dạng và phong phú như hiện nay. Đột biến gene tạo nên các đặc điểm khác nhau giữa các loài. Ví dụ: Các đột biến làm thay đổi chỉ 2 trong số 715 amino acid của gene *FOX2* so với trình tự amino acid của gene này ở các loài tinh tinh đã làm xuất hiện tiếng nói đặc trưng cho loài người mà các loài linh trưởng không có được. Đột biến ở một số gene thậm chí có thể dẫn đến hình thành loài mới. Ví dụ: Đột biến làm thay đổi chiều xoắn của vỏ ốc trong chi *Bradybaena* khiến cho các con ốc đột biến không thể giao phối với ốc bình thường dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới.



DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Tại sao đột biến gene lại được xem là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá?
2. Hãy sưu tập thêm các ví dụ minh hoạ cho vai trò của đột biến gene trong quá trình tiến hoá và trong chọn giống.



Kiến thức cốt lõi

- Đột biến làm thay đổi cấu trúc của gene, chỉ liên quan đến một cặp nucleotide được gọi là đột biến điểm. Nguyên nhân phát sinh đột biến có thể do sai sót trong quá trình tái bản DNA hoặc do các tác nhân đột biến.
- Dựa trên cơ chế phát sinh, đột biến gene được chia thành các loại: thay thế cặp nucleotide, thêm hoặc mất một cặp nucleotide.
- Đột biến gene giúp các nhà di truyền học khám phá chức năng của gene, tìm ra các quy luật di truyền cũng như nhiều quá trình sinh học khác. Đột biến gene là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống.



Luyện tập và vận dụng

1. Sưu tập thông tin về một số tác nhân đột biến có trong môi trường hoặc xuất hiện trong quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm.
2. Một số virus có thể chèn hệ gene của chúng vào hệ gene người, gây đột biến gene và gây ra nhiều bệnh hiểm nghèo, trong đó có một số loại ung thư. Hãy cho biết các biện pháp phòng tránh đột biến gene ở người gây nên bởi một số loại virus như virus viêm gan B.
3. Một số bệnh ung thư ở người, ví dụ ung thư da do da tiếp xúc nhiều với tia UV trong ánh sáng mặt trời gây đột biến gene. Dựa vào nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gene, hãy cho biết chúng ta có thể làm gì để phòng tránh các bệnh do đột biến gene.

CÔNG NGHỆ GENE

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nêu được khái niệm, nguyên lí và một số thành tựu của công nghệ DNA tái tổ hợp.
- Nêu được khái niệm, nguyên lí và một số thành tựu tạo thực vật và động vật biến đổi gene.
- Tranh luận, phản biện được về việc sản xuất và sử dụng sản phẩm biến đổi gene và đạo đức sinh học.



Làm thế nào các nhà khoa học có thể chuyển được gene từ loài này sang loài khác?

Công nghệ gene là quy trình kĩ thuật sử dụng công nghệ DNA tái tổ hợp để thay đổi kiểu gene và kiểu hình của sinh vật, tạo ra các sản phẩm protein ứng dụng trong thực tiễn. Công nghệ gene gồm công nghệ DNA tái tổ hợp và công nghệ tạo sinh vật biến đổi gene.

I. CÔNG NGHỆ DNA TÁI TỔ HỢP

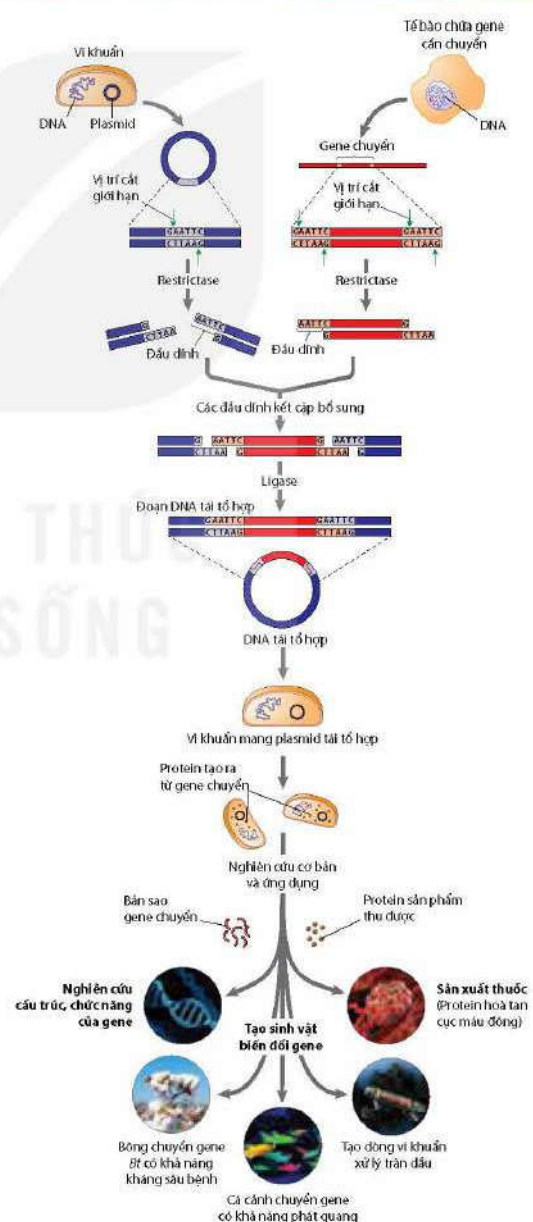
1. Khái niệm

Công nghệ DNA tái tổ hợp là quy trình kĩ thuật tạo ra phân tử DNA từ hai nguồn khác nhau (thường từ hai loài) rồi chuyển vào tế bào nhận. DNA tái tổ hợp gồm một gene (gene chuyển) và DNA dùng làm vector. Đoạn DNA làm vector phải có khả năng tái bản cũng như đảm bảo cho gene chuyển được phiên mã và dịch mã tạo ra sản phẩm protein của gene chuyển trong tế bào nhận.

2. Nguyên lí

Nguyên lí tạo DNA tái tổ hợp là sử dụng các kĩ thuật di truyền tách chiết gene ra khỏi tế bào, kĩ thuật nhân bản gene, kĩ thuật cắt và ghép nối các đoạn DNA với nhau sao cho gene khi đưa vào tế bào nhận có thể tạo ra được sản phẩm có chức năng.

Hình 5.1 tóm tắt nguyên lí tạo DNA tái tổ hợp ở vi khuẩn và những ứng dụng trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn.



Hình 5.1. Tóm tắt nguyên lí tạo DNA tái tổ hợp ở vi khuẩn *E.coli* và ứng dụng thực tiễn

3. Một số thành tựu

Công nghệ DNA tái tổ hợp đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là tạo ra các dòng vi sinh vật biến đổi gene đem lại nhiều ứng dụng trong nghiên cứu di truyền học và trong đời sống.

Trong ngành dược phẩm: Năm 1979, công ty Eli Lilly đã sản xuất và bán ra thị trường thuốc insulin người được tạo ra nhờ công nghệ DNA tái tổ hợp. Gene quy định hormone insulin của người đã được tách chiết và loại bỏ intron, sau đó được gắn vào vector là plasmid rồi chuyển vào tế bào vi khuẩn. Vi khuẩn chuyển gene đã sản xuất được hormone insulin của người. Sau đó, sản phẩm của gene được tách chiết từ các tế bào vi khuẩn và được xử lý hoá học để tạo ra insulin có chức năng.

Trong ngành công nghiệp và bảo vệ môi trường: Vi khuẩn biến đổi gene đã được sử dụng làm tăng hiệu quả sản xuất hơn nhiều lần so với khi sử dụng các vi khuẩn bình thường. Vi sinh vật biến đổi gene được sử dụng trong nhiều ngành sản xuất công nghiệp như ngành sản xuất ethanol từ các vật liệu thực vật hay ngành công nghiệp xử lý nước thải, xử lý các hoá chất độc hại gây ô nhiễm môi trường, tách chiết các kim loại nặng độc hại, tăng cường thu hồi dầu,...

Trong nông nghiệp: Một số loại vi khuẩn biến đổi gene giúp cây trồng tăng cường hấp thụ nitrogen, ức chế các vi khuẩn và nấm gây bệnh cho cây.



DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Công nghệ DNA tái tổ hợp là gì? Tóm tắt nguyên lí.
2. Suu tập thêm một số thành tựu của công nghệ DNA tái tổ hợp.

II. CÔNG NGHỆ TẠO THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT BIẾN ĐỔI GENE

1. Khái niệm sinh vật biến đổi gene

Sinh vật biến đổi gene nói chung hay động vật và thực vật biến đổi gene nói riêng, là sinh vật có hệ gene đã được biến đổi, chủ yếu là có thêm gene mới từ loài khác. Vì vậy, các động vật và thực vật có thêm gene từ các từ loài khác còn được gọi là động vật và thực vật chuyển gene.

Mục đích tạo thực vật và động vật biến đổi gene là tạo ra những sinh vật có các đặc điểm khác thường chưa từng tồn tại trong tự nhiên, phục vụ các nhu cầu khác nhau của con người.

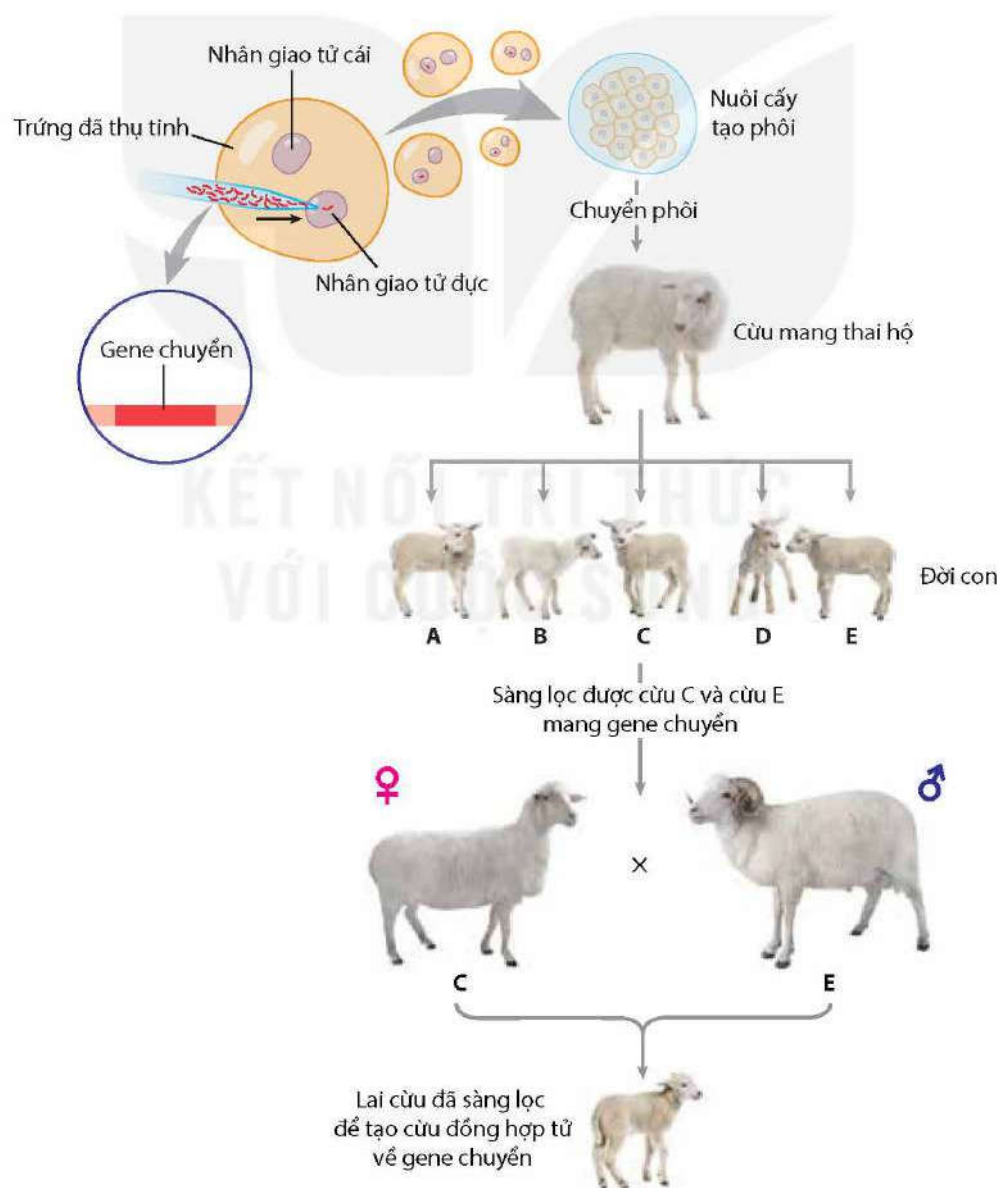
2. Nguyên lí tạo động vật và thực vật biến đổi gene

Tạo thực vật và động vật biến đổi gene đều dựa trên nguyên lí DNA tái tổ hợp, tạo ra tế bào thực vật hoặc hợp tử của động vật có được gene chuyển (thường là từ loài khác). Tuy vậy, để cho tế bào thực vật và hợp tử của động vật có thể phát triển thành một cá thể chuyển gene hoàn chỉnh cần phải có thêm các công nghệ thích hợp cho từng đối tượng.

a) Nguyên lí tạo động vật biến đổi gene

Để tạo ra động vật chuyển gene, các nhà khoa học phải sử dụng trứng vừa mới được thụ tinh dùng làm tế bào nhận gene chuyển. Tế bào trứng đủ lớn để có thể dùng kim tiêm bơm hàng trăm bản sao của cùng một gene chuyển vào trong tế bào. Trứng vừa mới thụ tinh khi nhân của tinh trùng và nhân của trứng chưa hoà nhập với nhau là thời điểm thích hợp để nhận gene chuyển.

Thông thường, các nhà khoa học phải tiêm gene chuyển vào rất nhiều trứng vừa mới thụ tinh, để có thể may mắn nhận được một vài trứng mà ở đó có gene chuyển tích hợp được vào hệ gene của một trong hai nhân, trứng hoặc tinh trùng. Gene chuyển khi được tiêm vào tế bào trứng mới thụ tinh sẽ tích hợp ngẫu nhiên vào hệ gene của tinh trùng hoặc của trứng. Hợp tử chuyển gene sau đó được nuôi cấy thành phôi nang rồi đưa phôi vào tử cung của "mẹ nuôi" cho mang thai sinh và ra con vật chuyển gene (H 5.2).



Hình 5.2. Nguyên lí tạo động vật biến đổi gene

b) Nguyên lí tạo thực vật biến đổi gene

Nguyên lí tạo cây chuyển gene dựa trên công nghệ DNA tái tổ hợp giống như ở vi khuẩn. Vì tế bào thực vật có thành tế bào nên việc chuyển DNA tái tổ hợp có thể thực hiện bằng súng bắn gene bắn các hạt chứa DNA tái tổ hợp được bọc bằng vàng hay vonfram vào tế bào hoặc dùng virus. Tế bào chuyển gene sau đó được nuôi cấy cho tái sinh thành các cây chuyển gene.

3. Một số thành tựu

Đối với thực vật: Các nhà khoa học đã tạo ra giống lúa có tên là “lúa vàng” có thêm gene tổng hợp nên tiền chất của vitamin A. Sử dụng loại gạo này giúp con người không bị thiếu hụt vitamin A. Giống bông chuyển gene có được gene lấy từ vi khuẩn tạo ra độc tố chống lại sâu hại nên khi trồng cây không phải sử dụng thuốc trừ sâu hoá học,...

Đối với động vật: Cừu chuyển gene đã được tạo ra có gene quy định protein antithrombin của người. Đặc biệt hơn là antithrombin được tổng hợp và tiết vào sữa cừu, vì thế sản phẩm của gene chuyển dễ dàng được tách chiết dùng làm thuốc chống đông máu sử dụng trong các ca phẫu thuật. Cá hồi chuyển gene có thêm gene quy định hormone sinh trưởng có tốc độ sinh trưởng cao hơn nhiều so với cá hồi bình thường.

Mặc dù công nghệ tạo sinh vật biến đổi gene đã đạt được một số thành tựu và mang lại nhiều lợi ích cho xã hội như tăng năng suất, chất lượng cây trồng và vật nuôi nhưng cũng gây nên một số quan ngại trong xã hội. Sử dụng sinh vật biến đổi gene gây nguy cơ phát tán các gene chuyển vào tự nhiên. Ví dụ: Cây trồng có gene kháng thuốc diệt cỏ, kháng côn trùng, kháng virus có thể lai với các cây hoang dại và truyền các gene này vào các cây hoang dại, tạo nên các “siêu cỏ dại” khó có thể bị tiêu diệt. Hay việc sử dụng sản phẩm biến đổi gene về lâu dài có thể gây nên những vấn đề về sức khỏe như dị ứng hay các bệnh khác. Vì vậy, nhiều chính phủ không cấm sử dụng thực phẩm biến đổi gene nhưng yêu cầu nhà sản xuất ghi rõ trên bao bì sản phẩm là thực phẩm biến đổi gene để cho người tiêu dùng lựa chọn.

Ứng dụng công nghệ gene cũng gây quan ngại về vấn đề đạo đức sinh học. Ví dụ: Liệu có nên cho phép biến đổi hệ gene của người? Nhiều nước cho rằng các phôi thai người là không thể tùy tiện phá bỏ hay điều chỉnh hệ gene. Việc sử dụng DNA tái tổ hợp trong việc chữa các bệnh di truyền cũng gây quan ngại vì chưa thể đảm bảo gene được thay thế có hoạt động bình thường và không ảnh hưởng đến các gene khác hay không. Do vậy, sử dụng công nghệ DNA tái tổ hợp để chỉnh sửa hệ gene người được cho là vi phạm đạo đức và đang bị cấm nghiên cứu ở nhiều quốc gia.



DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Thế nào là sinh vật biến đổi gene?
2. Sưu tập một số thành tựu tạo sinh vật biến đổi gene.



KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Công nghệ di truyền là quy trình kỹ thuật sử dụng công nghệ DNA tái tổ hợp để thay đổi kiểu gene và kiểu hình của sinh vật, tạo ra các sản phẩm protein ứng dụng trong thực tiễn.
- Công nghệ DNA tái tổ hợp là quy trình kỹ thuật tạo ra phân tử DNA từ hai nguồn khác nhau (thường từ hai loài) rồi chuyển vào tế bào nhận với mục đích tạo ra được nhiều sản phẩm protein của gene chuyển.
- Tạo động vật và thực vật biến đổi gene đều dựa trên công nghệ DNA tái tổ hợp. Tuy vậy, tạo động vật chuyển gene, ngoài công nghệ DNA tái tổ hợp cần có công nghệ thụ tinh nhân tạo; còn tạo cây chuyển gene cần thêm công nghệ nuôi cấy tế bào để tái sinh tế bào chuyển gene thành cây chuyển gene.
- Công nghệ gene đem lại nhiều ứng dụng thực tiễn nhưng cũng gây nên những quan ngại về sức khỏe, môi trường và đạo đức sinh học.



LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Nếu tách một gene của người khỏi hệ gene rồi gắn vào plasmid tạo DNA tái tổ hợp, sau đó chuyển vào tế bào vi khuẩn *E. coli* thì vi khuẩn có tạo ra được protein của gene người hay không? Giải thích.
2. Hiện nay nước ta có nhiều loại cây trồng biến đổi gene được trồng ở nhiều địa phương. Hãy tìm hiểu những loại cây trồng nào đang được trồng ở địa phương em và ở Việt Nam nói chung.
3. Đảng và nhà nước ta đang đặc biệt quan tâm đầu tư cho việc nghiên cứu phát triển công nghệ gene. Hãy sưu tập thêm tư liệu về vai trò của công nghệ gene hay kỹ thuật di truyền đối với sự phát triển của đất nước ta trong tương lai.

THỰC HÀNH: TÁCH CHIẾT DNA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Thực hành tách chiết được DNA từ các mẫu vật sống.

II. CHUẨN BỊ

1. Dụng cụ, thiết bị

- Chày, cối sứ hoặc máy xay thịt, máy nghiền mẫu vật sống.
- Ống nghiệm thuỷ tinh, giá đỡ ống nghiệm, giấy lọc và phễu lọc.
- Tăm tre dài hoặc que tre tròn hay que thuỷ tinh.

2. Nguyên liệu, hoá chất

- Gan gà hoặc mô động vật, thực vật tươi sống bất kì. Tùy điều kiện thực tế để lựa chọn mẫu vật cho phù hợp.
- Dứa tươi: 1/4 quả.
- Nước rửa chén bát hoặc dung dịch tẩy rửa: 500 mL.
- Cồn ethanol lạnh (70 – 95%): 500 mL.

Lưu ý:

- Mô thực vật thường chứa nhiều nước, ít DNA hơn so với mô động vật, đồng thời có chứa diệp lục hoặc các sắc tố nên cần phải loại bỏ sắc tố trước khi tách chiết thì mới quan sát được kết tủa DNA. Nếu có điều kiện, nên sử dụng mẫu vật là gan gà hoặc gan lợn (như trình bày trong bài thực hành) vừa dễ nghiền, vừa giàu DNA.
- Khối lượng mẫu vật sống được sử dụng có thể thay đổi tùy theo đối tượng sử dụng (đối với mẫu vật là gan, thịt động vật, thường sử dụng khoảng 5 g; đối với mẫu thực vật, thường sử dụng 50 g).
- Trong cùng một lớp, mỗi nhóm học sinh có thể làm với một loại mẫu vật để xem loại mô nào cho nhiều DNA hơn.

III. NGUYÊN LÝ VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Nguyên lý

- Do DNA tồn tại trong nhân tế bào nên để tách chiết được DNA ra khỏi tế bào, cần phá vỡ mô để tách rời các tế bào và phá huỷ thành tế bào bằng việc nghiền mẫu vật trong cối hoặc trong máy xay; phá huỷ màng tế bào, màng nhân bằng các dung dịch tẩy rửa hoà tan lipid nhằm giải phóng dịch nhân tế bào vào dung dịch chiết xuất.
- Trong tế bào, DNA liên kết với nhiều protein (như histone, các protein điều hoà và phiên mã), nên cần loại bỏ các protein bằng enzyme phân giải protein protease (có trong nước ép dứa tươi) để phân cắt chuỗi polypeptide thành các amino acid đơn phân hoặc đoạn peptide nhỏ, dung dịch lúc này chỉ còn các đại phân tử DNA và RNA.